

시스템 기획서

1. 게임 개요

"신의 배달부"는 클래식 스네이크 게임의 메카닉을 기반으로 한 액션 퍼즐 게임입니다. 플레이어는 NPC 트럭 운전자로서 자신의 정체성을 깨닫고, 게임 세계의 플레이어 캐릭터들을 이세계로 전송하는 임무를 수행합니다.

2. 핵심 게임 루프

1. 트럭(플레이어) 이동
2. 타겟(게임 내 '플레이어') 추적
3. 타겟과 충돌 및 포인트 획득
4. 새 타겟 생성
5. 점수에 따른 장애물 증가
6. 반복

3. 트럭 제어 시스템

3.1 기본 조작

- 자동 전진: 트럭은 항상 일정한 속도로 현재 방향으로 이동
- 방향 전환: 현재 진행 방향을 기준으로 90도 회전만 가능
- 특수 능력 사용: 스페이스바

3.2 물리 시스템

- 속도: 트럭 종류에 따라 다름 (기본 트럭 5, 스포츠 트럭 6, 중장비 트럭 4 단위/초)
- 회전: 즉각적인 90도 방향 전환 (물리적 회전 없음)
- 이동: 그리드 기반 이동 (1 단위 = 1 그리드 칸)
- 충돌 감지: 그리드 기반 충돌 체크

3.3 그리드 시스템

- 맵은 20x20 그리드로 구성 (모든 맵 동일)
- 트럭, 타겟, 장애물은 모두 그리드 칸 단위로 위치 및 이동

4. 타겟 시스템

4.1 타겟 유형

- 일반 타겟: 이동 속도 0, 기본 점수 100
- 빠른 타겟: 이동 속도 1, 기본 점수 200
- 느린 타겟: 이동 속도 0.5, 기본 점수 150

4.2 타겟 생성 및 제거

- 게임 시작 시 및 이전 타겟 제거 후 즉시 생성
- 생성 위치: 빈 그리드 칸에 무작위로 생성
- 트럭과 같은 그리드 칸에 위치할 때 제거됨

4.3 타겟 AI

- 기본적으로 정적 위치 (이동하지 않음)
- 고급 난이도: 일정 시간마다 인접한 빈 칸으로 1칸 이동

5. 점수 시스템

- 기본 점수: 타겟 유형에 따라 다름 (일반 100, 빠른 200, 느린 150)
- 난이도별 점수 배율: 쉬움 1.0, 보통 1.2, 어려움 1.5
- 콤보 시스템: 연속으로 타겟 제거 시 점수 배율 증가 (최대 5배)
- 아이템 사용 점수: 난이도에 따라 다름 (쉬움 50, 보통 60, 어려움 75)
- 시간 보너스: 난이도에 따라 다름 (쉬움 10/초, 보통 12/초, 어려움 15/초)
- 코인 변환: 모든 난이도에서 1000점당 1코인

6. 시간 시스템

- 라운드 시간: 난이도에 따라 다름 (쉬움 210초, 보통 180초, 어려움 150초)
- 카운트다운: 화면 상단에 초 단위로 표시
- 시간 종료 시: 라운드 종료 및 결과 화면 표시

7. 난이도 시스템

7.1 기본 난이도 설정

- 쉬움:
 - 사용 가능 맵: 도심, 숲
 - 타겟 스폰 간격 15초, 아이템 스폰 간격 30초
 - 초기 장애물 없음, 시간 제한 210초
 - 포인트 획득 배율 1.0
- 보통:
 - 사용 가능 맵: 도심, 숲, 눈길
 - 타겟 스폰 간격 10초, 아이템 스폰 간격 25초
 - 초기 장애물 2개, 시간 제한 180초
 - 포인트 획득 배율 1.2
- 어려움:
 - 사용 가능 맵: 도심, 숲, 눈길, 사막
 - 타겟 스폰 간격 8초, 아이템 스폰 간격 20초
 - 초기 장애물 4개, 시간 제한 150초
 - 포인트 획득 배율 1.5

7.2 점수 기반 장애물 증가 시스템

- 트리거 포인트: 5,000점, 15,000점, 30,000점, 50,000점
- 난이도별 장애물 증가:
 - 쉬움: 각 트리거 포인트마다 1-2개 추가
 - 보통: 각 트리거 포인트마다 2-3개 추가
 - 어려움: 각 트리거 포인트마다 3-4개 추가
- 장애물 배치 로직:
 - 비어있는 그리드에만 배치
 - 플레이어의 현재 위치와 진행 방향 고려
 - 최소 3칸 이상의 이동 경로 항상 확보
- 장애물 타입 다양화:

- 점수 상승에 따라 더 복잡한 형태의 장애물 등장
- 시각적 피드백:
 - 새 장애물 추가 시 경고 메시지 및 애니메이션 효과
- 밸런싱:
 - 맵의 최대 25%까지만 장애물로 채움
 - 높은 점수 구간에서 장애물 증가 간격 점진적 증가

8. 특수 능력 시스템

8.1 능력 종류

- 일시 정지: 3초간 트럭 정지, 스폰 확률 10%
- 벽 통과: 5초간 벽과 장애물 통과 가능, 스폰 확률 5%
- 자석: 7초간 타겟을 트럭 방향으로 끌어당김, 스폰 확률 15%
- 시간 지연: 10초간 게임 속도 50% 감소, 스폰 확률 8%

8.2 능력 획득 및 관리

- 맵에 랜덤으로 스폰되는 아이템을 획득하여 특수 능력 사용 가능
- 최대 1개의 특수 능력만 보유 가능
- 이미 특수 능력을 보유한 상태에서 새로운 아이템 획득 시, 해당 아이템은 포인트로 변환 (아이템 사용 점수와 동일한 점수 획득)

8.3 능력 사용

- 스페이스바를 눌러 현재 보유 중인 특수 능력 사용
- 사용 즉시 효과 발동 및 지속 시간 카운트다운 시작
- 능력 사용 후 새로운 아이템 획득 전까지 특수 능력 사용 불가

8.4 UI 표시

- 현재 보유 중인 특수 능력 아이콘을 화면 우하단에 표시
- 특수 능력 사용 중일 때 남은 지속 시간을 아이콘 주변에 표시
- 특수 능력이 없을 때는 빈 슬롯으로 표시

9. 게임 시작 및 맵 생성 시스템

9.1 게임 시작 프로세스

1. 플레이어가 메인 메뉴에서 "게임 시작" 선택
2. 난이도 선택 화면 표시 (쉬움, 보통, 어려움)
3. 플레이어가 난이도 선택
4. 선택된 난이도에 따라 사용 가능한 맵 풀에서 랜덤으로 맵 선택
5. 선택된 맵과 난이도를 기반으로 맵 생성 프로세스 시작

9.2 맵 생성 프로세스

1. 빈 20x20 그리드 생성
2. 외벽 배치 (충돌 시 게임 오버)
3. 난이도에 따른 초기 장애물 배치:
 - 쉬움: 초기 장애물 없음
 - 보통: 2개의 장애물 랜덤 배치
 - 어려움: 4개의 장애물 랜덤 배치
4. 남은 빈 그리드에 추가 장애물 랜덤 배치:
 - 전체 그리드의 10-20%를 장애물로 채움 (난이도에 따라 비율 조정)
 - 장애물 종류는 선택된 맵의 활성 장애물 중에서 랜덤 선택
5. 시작 위치에 플레이어 트럭 배치 (기본적으로 그리드의 중앙)
6. 첫 번째 타겟 생성 (빈 그리드 중 랜덤 선택)
7. 첫 번째 아이템 생성 (빈 그리드 중 랜덤 선택)

9.3 점수 기반 장애물 변경 시스템

- 7.2 섹션의 점수 기반 장애물 증가 시스템에 따라 게임 진행 중 추가 장애물 생성
- 새 장애물 추가 시 플레이어의 현재 경로를 고려하여 즉시 충돌이 발생하지 않도록 배치
- 장애물 증가 시 맵의 최대 25%까지만 장애물로 채워지도록 제한하여 플레이 공간 확보

9.5 맵 생성 및 변경 시 고려사항

- 모든 장애물 배치 및 변경 시 플레이어의 이동 가능성을 확인하여 게임 진행이 불가능한 상황이 발생하지 않도록 함
- 장애물 배치 후 최소 30%의 빈 그리드를 유지하여 플레이어의 이동 공간 확보
- 맵의 테마에 따라 장애물의 비율과 종류를 조절 (예: 도심은 건물 비율이 높고, 숲은 나무 비율이 높음)

10. 맵 시스템

10.1 맵 구조

- 크기: 모든 맵 20x20 그리드
- 외곽: 벽으로 처리 (충돌 시 게임 오버)

10.2 맵 종류

- 도심: 활성 장애물 - 건물, 나무 / 활성 아이템 - 일시 정지, 자석 / 활성 타겟 - 일반, 빠른
- 숲: 활성 장애물 - 나무, 바위 / 활성 아이템 - 벽 통과, 시간 지연 / 활성 타겟 - 일반, 느린
- 눈길: 활성 장애물 - 얼음, 바위 / 활성 아이템 - 일시 정지, 벽 통과 / 활성 타겟 - 빠른, 느린
- 사막: 활성 장애물 - 건물, 바위 / 활성 아이템 - 자석, 시간 지연 / 활성 타겟 - 일반, 빠른

11. UI 시스템

11.1 HUD 요소

- 점수: 화면 좌상단
- 남은 시간: 화면 상단 중앙
- 특수 능력 아이콘: 화면 우하단
- 타겟 위치 표시: 화면 가장자리에 화살표로 표시

11.2 메뉴 시스템

- 메인 메뉴: 게임 시작, 타겟 리스트, 설정, 종료
- 일시 정지 메뉴: 재개, 재시작, 설정, 메인 메뉴

- 결과 화면: 점수, 최고 기록, 재시작, 메인 메뉴

12. 사운드 시스템

- 배경음악: 각 맵별 테마에 맞는 BGM
- 효과음: 방향 전환, 타겟 획득, 특수 능력 사용, 게임 오버 등

13. 저장 시스템

13.1 저장 데이터

- 플레이어 프로필: PlayerID, UserID, 닉네임
- 게임 진행 상황: 언락한 트랙, 스킨, 맵
- 보유 자원: 코인
- 최고 기록: 각 맵별, 난이도별 최고 점수

13.2 저장 방식

- 로컬 저장: Unity의 PlayerPrefs 사용
- 클라우드 저장: Firebase Realtime Database 활용 (온라인 기능 구현 시)

13.3 저장 시점

- 라운드 종료 시 자동 저장
- 게임 종료 시 자동 저장
- 주요 설정 변경 시 자동 저장

13.4 데이터 동기화

- 로컬과 클라우드 데이터 불일치 시, 더 최신의 데이터를 우선으로 동기화

14. 최적화 고려사항

- 그리드 기반 시스템으로 충돌 검사 최적화
- 오브젝트 풀링을 사용하여 동적 오브젝트 관리

15. 트랙 시스템

- 기본 트랙: 속도 5, 무료, 포인트 획득 보너스 없음

- 스포츠 트럭: 속도 6, 구매 가격 1000코인, 10% 포인트 획득 보너스
- 중장비 트럭: 속도 4, 구매 가격 1500코인, 20% 포인트 획득 보너스

16. 순위표 시스템

16.1 순위표 종류

- 글로벌 리더보드: 전체 플레이어 대상
- 친구 리더보드: 플레이어의 친구 목록 기반
- 주간/월간 리더보드: 특정 기간 동안의 기록

16.2 순위표 항목

- 랭킹
- 플레이어 닉네임
- 최고 점수
- 사용한 트럭
- 플레이 날짜

16.3 순위표 표시

- 인게임 UI: 상위 10위까지 표시
- 전체 리더보드: 스크롤 가능한 전체 순위 표시
- 자신의 순위: 항상 하단에 표시

16.4 순위표 업데이트

- 실시간 업데이트: Firebase Realtime Database 활용
- 캐싱: 로컬에 일정 기간 동안 캐싱하여 서버 부하 감소

16.5 치팅 방지

- 서버 측 검증: 비정상적인 점수 제출 시 필터링
- 리포트 시스템: 사용자가 의심스러운 기록 신고 가능

17. 플레이어 프로필 시스템

- PlayerID, UserID, 닉네임 관리

- 보유 코인 및 언락한 트럭 정보 저장

18. 장애물 시스템

- 건물: 2x2 크기
- 나무, 얼음, 바위: 1x1 크기
- 충돌 시 게임 오버

19. 기술 요구사항

- Unity 엔진 사용 (버전 2021.3 LTS 이상 권장)
- C# 스크립팅
- 그리드 기반 이동 및 충돌 시스템 구현
- 간단한 AI 시스템 (타겟 및 NPC 움직임)
- 파티클 시스템 (효과 표현용)
- UI 시스템 (Unity UI 또는 TextMesh Pro 사용)
- 입력 시스템 (Input System 패키지 사용 권장)

20. 추가 고려사항

20.1 스킬 사용 방식

- 자동 발동과 수동 사용 두 가지 방식을 베타 테스트 기간 동안 테스트
- 플레이어 피드백을 바탕으로 최종 결정